Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü

2021-2022 Bahar Dönemi – Elektrik Motor Sürücüleri Dersi Final Sınavı Soruları

Aşağıdaki soruları OKUNAKLI bir şekilde çözünüz. Süre 60 dk.

Dr. Öğr. Üyesi Barış DOĞAN

Başarılar dilerim...

1. DC motoru ileri-geri hareket edebilir şekilde sürmeye yarayan H köprüsü tasarımında tüm anahtarlama elemanları NMOS seçildiği takdirde, neden kapı sürücü entegre (gate driver) kullanılmalıdır? Besleme geriliminin 24VDC, DC motor gücünün 48W, MNOS Vgs=5V iken R_{DSon}=5mΩ olduğunu göz önünde bulundurarak, sayısal değerler vererek açıklayınız. **(20P)**

2. Tek fazlı sürücülerde kullanılabilen;
   a. Faz açısı kontrolü ve sıfır geçiş kontrolü yaklaşımlarını şekil çizerek açıklayınız. **(10P)**
   b. Örnek bir sıfır geçiş algılayıcı devre şemasını giriş ve çıkış sinyal şekilleriyle birlikte çizerek gösteriniz. **(15P)**

3. Bir motor sürücü sayısal giriş/çıkış bağlantıları kullanılarak uzaktan kontrol edilmek isteniyor.
   a. Sürücü tarafında kullanılabilecek giriş devrelerini şekil çizerek açıklayınız. **(10P)**
   b. PLC'nin elektronik çıkışlı olması durumunda sürücü ile arasında kurulabilecek bağlantı şekillerinden herhangi birini çizerek kısaca açıklayınız. **(15P)**

4. 3 faz bir değişken frekanslı sürücünün (VFD, invertör):
   a. Prensip şemasını çizerek her bir bölümü ve kullanılan bileşenleri açıklayınız. **(20P)**
   b. İlk devreye alınışında kullanılan "Auto Tuning" işleminin niçin yapıldığını kısaca açıklayarak (1 cümle), işlem algoritmalarını yazınız. **(10P)**

24 VDC

Adı Soyadı: [redacted] Numarası: 171220004 İmza:

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü

2023-2024 Güz Dönemi – Elektrik Motor Sürücüleri Dersi Bütünleme Soruları

Aşağıdaki soruları okunabilir şekilde çözünüz. Süreniz 60 dakikadır.

Başarılar dilerim... Dr. Öğr. Üyesi Barış DOĞAN

Anahtarlama parametreleri aşağıdaki tabloda verilen R_{DSon}=8mΩ olan bir MOSFET ile 480W, 24VDC ile çalışan bir rçalı DC motor sürülmek isteniyor. MOSFET görev döngüsü (duty cycle) %15 olarak 20KHz PWM sinyali ile rüldüğünde, anahtarlamadan dolayı üzerinde harcanacak toplam gücü hesaplayınız. **(30P)**

$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	—	16	—	ns	V_{DD} = 38V
t_r	Rise Time	—	140	—		I_D = 82A
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time	—	68	—		R_G = 2.5Ω
t_f	Fall Time	—	120	—		V_{GS} = 10V ④

daki resimde etiketi görülen asenkron motor için:

ayma (s) ve % kayma (%s) değerlerini hesaplayınız. **(10P)**

motor milinde üretilen torku hesaplayınız. **(10P)**